

L'égalisation des classes pour éviter les biais de classification

Veille technologique

Classes et Biais de classification



Classe et Biais de Classification

La “**classe**” est une des catégories ou étiquettes possible que le modèle essaie de prédire :

- une image contient un **chat** ou un **chien**,
- Le modèle doit prédire un **montant de crédit**

Le “**biais**” se produit quand le modèle “discrimine” ou réalise des prédictions incorrectes pour un groupe spécifique (sous-classe) :

- Le chat ‘sans poil’ n’est jamais détecté,
- Un crédit est très faible pour une population d’outre-mer

Causes classiques

Les causes classiques sont les **sous-représentations de certaines classes** dans le jeu de données.

Le modèle devient donc très bon pour le modèle “majoritaire”, mais échoue sur les modèles “minoritaires”.

=> Décisions injustes et dangereuses,

=> Modèles inutiles : précision élevée mais mauvaise “généralisation”



La solution : Egaliser les classes

Lors de la préparation des données :

- Augmenter artificiellement le sous-échantillonnage : réplication ou SMOTE (Synthetic Minority **Over-sampling** Technic),
- Réduire l'échantillonnage principal (Undersampling) avec risque de perte d'informations
- Pondération des classes : donner un poids plus élevé aux classes moins représentées,
- Utiliser les bons métriques : F1-Score, Recall, Confusion Matrice.